

Introdução à Lógica

Lista de Exercícios: P1

- 1 - Introdução à lógica Aristotélica
 - 2 - Validade e Forma
-

Profa. Karla Lima
FACET/UFGD

1 Introdução à lógica Aristotélica

Nos exercícios abaixo, tente identificar:

- O que está sendo afirmado (conclusão);
- Quais são as razões apresentadas (premissas);
- Se as razões parecem suficientes para garantir a conclusão.

Mais importante que a resposta é a justificativa.
Consulte [1] para mais exemplos.

1.1 Premissas e conclusão

Exercício 1 *Nos argumentos abaixo, identifique a conclusão e as premissas.*

- a) "É lógico que Pedro será aprovado, pois ele é inteligente, estuda muito e todos os alunos inteligentes e estudiosos são aprovados."
- b) "A Terra nos parece plana, logo deve ser plana."
- c) "Como a gasolina é extraída do petróleo, que é importado, e todos os produtos importados são caros, a gasolina deve ser cara."

1.2 As razões são suficientes?

Exercício 2 *Em cada caso abaixo, discuta se as razões apresentadas parecem suficientes para garantir a conclusão.*

- a) Todos os alemães são europeus.
Nietzsche era alemão.
Logo, Nietzsche era europeu.
- b) Todos os alemães são europeus.
O príncipe Charles não é alemão.
Logo, o príncipe Charles não é europeu.
- c) Todos os escritores são alfabetizados.
Logo, todos os alfabetizados são escritores.
- d) Todos os apinagés são índios e não existem índios carecas.
Logo, nenhum apinagé é careca.
- e) Todo mineiro é brasileiro e todo tricordiano é mineiro.
Logo, todo tricordiano é brasileiro.

1.3 O que está estranho?

Exercício 3 *Nos argumentos abaixo, explique o que parece problemático no raciocínio.*

- a) Alguns brasileiros são pobres.
Alguns pobres são mendigos.
Logo, todos os brasileiros são mendigos.
- b) Algumas casas têm relógio e alguns relógios têm campainha.
Logo, todas as casas têm campainha.
- c) Alguns espanhóis são interessantes.
Alguns livros são interessantes.
Logo, alguns espanhóis são livros.
- d) Todos os professores são alfabetizados.
Logo, todos os alfabetizados são professores.

1.4 Para pensar

Exercício 4 *Responda com suas palavras.*

- a) Uma conclusão verdadeira garante que o argumento é bom?
- b) Um argumento pode parecer convincente e ainda assim ter problemas?
- c) O que faz uma justificativa ser forte?

2 Validade e Forma

Exercício 5 *Nos argumentos a seguir, todas as conclusões são falsas. Identifique se isto ocorre de premissas falsas, se o argumento não é válido ou se ambos os fatores influem:*

A_8 : Todos os mamíferos são aves.
Todas as aves têm pena.
Logo, todos os mamíferos têm penas.

A_9 : Alguns espanhóis são interessantes.
Alguns livros são interessantes.
Logo, alguns espanhóis são livros.

A_{10} : Todos os professores são alfabetizados.
Logo, todos os alfabetizados são professores.

A_{11} : Todos os produtos importados são baratos.

O petróleo é importado.

Logo, o petróleo é barato.

Exercício 6 *Explique qual é o problema no raciocínio abaixo.*

Todo jogador de futebol pratica esportes.

Lucas pratica esportes.

Logo, Lucas é jogador de futebol.

Exercício 7 *Complete as conclusões para que os argumentos fiquem válidos.*

1. • Todo cientista é curioso.

 • Joana é cientista.

Conclusão: _____

2. • Nenhum réptil possui penas.

 • O jacaré é um réptil.

Conclusão: _____

3. • Todo quadrado é retângulo.

 • Esta figura é um quadrado.

Conclusão: _____

Exercício 8 *Crie:*

1. um argumento válido;

2. um argumento inválido, mas convincente;

3. um argumento válido com premissas falsas.

Explique, em cada caso, por que ele funciona ou não.

Exercício 9 *Responda:*

1. O que significa dizer que um argumento é válido?

2. Um argumento pode ter conclusão verdadeira e ainda assim ser ruim? Explique.

3. Qual a diferença entre validade e verdade?

Exercício 10 *O verbo SER é utilizado, na linguagem corrente, em proposições que, quando traduzidas para uma linguagem simbólica, ou através de diagramas, apresentam, pelo menos, três significados:*

IGUALDADE $a = b,$ $A = B$

PERTINÊNCIA $a \in A$

INCLUSÃO $A \subset B$

Observe isso nas proposições seguintes:

“Meu carro é o de placa BOU 8459.” (IGUALDADE)

“Meu carro é pequeno.” (PERTINÊNCIA)

“Carro pequeno é econômico.” (INCLUSÃO)

Identifique, nas proposições abaixo, o significado do verbo SER, fazendo cada uma corresponder a uma IGUALDADE, uma PERTINÊNCIA ou uma INCLUSÃO:

1. Clark Kent é o Super-Homem.
2. O Super-Homem é bom.
3. Um super-herói é muito querido.
4. O assassino é o mordomo.
5. Um assassino é uma pessoa perigosa.
6. T. Rível é um assassino.
7. Ela é pretensiosa.
8. Ela é a mãe do Alberto Roberto.
9. Uma pessoa pretensiosa é desagradável.

Exercício 11 *Texto extraído de O Estado de S. Paulo, de 14 de abril de 2004.*

Mulher estuda mais, mas ganha menos

RIO – Quanto mais estuda, menos a mulher ganha em comparação com os homens. Um levantamento inédito do IBGE, com base no rendimento por hora, mostra que as mulheres com até quatro anos de estudo ganham R\$0,40 a menos do que os homens. A diferença aumenta 14 vezes – para R\$5,40 por hora – quando o tempo de estudo sobe para 12 anos ou mais, ou seja, desde o início do ensino superior.

Pela primeira vez o IBGE calculou o rendimento médio por hora. O valor médio no País foi de R\$3,90, segundo dados de 2002. Na média, as mulheres ocupadas têm um ano a mais de estudo que os homens, mas recebem cerca de 70% da renda masculina.

No caso dos homens, o valor médio recebido pela população ocupada sobe para R\$4,20 por hora, valor que cai para R\$3,60 entre as mulheres. Com 12 ou mais anos de estudo, eles passam a receber R\$14,50 por hora e elas avançam apenas para R\$9,10.

Os dados divulgados pela Síntese dos Indicadores Sociais registram que a desigualdade de rendimentos entre os sexos tem “um componente discriminatório”. Essa diferença encolhe quando o universo analisado tem menor escolaridade: homens com até quatro anos de estudo ganham R\$2,10 por hora; mulheres, R\$1,70.

Sem levar em conta o sexo do trabalhador, a escolaridade faz o rendimento por hora do brasileiro subir seis vezes: de R\$2,00 (até quatro anos de escolaridade) para R\$11,70 (mais de doze anos). (N.B.J.)

Quais das conclusões abaixo você pode extrair do texto?

- a) Quanto menos a mulher estuda, maior é o seu salário.
- b) Maior escolaridade possibilita maior salário, para ambos os sexos.
- c) A escolaridade faz aumentar o rendimento do homem e diminuir o da mulher.
- d) A discriminação da mulher aumenta com o aumento de sua escolarização.

Referências

- [1] M.O. da Cunha and N.J. Machado. *Lógica e linguagem cotidiana: Verdade, coerência, comunicação, argumentação*. Autêntica Editora, 2013.